ESCOLA SENAI MORVAN FIGUEIREDO

Curso: Desenvolvimento de Sistemas – 2025_DEV4_SESI

Prof.: Johnny Braga de Oliveira

TEMA – 8

Projeto Final –
🏫 Sistema de Gestão Acadêmica Inteligente

📌 Contexto

A escola necessita de um **sistema acadêmico integrado**, capaz de gerenciar alunos, turmas, notas e frequência, e ainda **prever possíveis riscos de evasão** utilizando análise preditiva.

⚡ Problemática

O desafio para os alunos será criar uma **plataforma completa e analítica**, que combine **gestão acadêmica, dashboards interativos e alertas automáticos**, simulando um sistema inteligente pronto para uso real.

🛠️ Arquitetura do Projeto

Back-end (Django)

- Django (framework principal)
- Django REST Framework (API para integração com apps ou outros sistemas)
- Celery + Redis (tarefas assíncronas, como envio de alertas ou processamento de dados preditivos)

Banco de Dados

- PostgreSQL (armazenamento de alunos, turmas, disciplinas, notas e logs de presença)

Front-end

- HTML, CSS, JavaScript
- Bootstrap ou Tailwind para responsividade
- Visualização de dados com Matplotlib (gráficos de desempenho)

Módulos Principais

1. **Gestão de Usuários e Perfis**
   - Perfis: aluno, professor, coordenador, administrador
   - Controle de permissões avançadas

2. **Cadastro Acadêmico Completo**
   - Alunos, disciplinas, turmas, professores
   - Registro de notas e frequência (simulação de biometria)

3. **Dashboard Analítico**
    - Gráficos de desempenho individual e coletivo (matplotlib)
    - Visualização de médias, presença e evolução de notas

4. **Módulo Preditivo**
    - Identificação de alunos em risco de evasão usando machine learning (scikit-learn)
    - Relatórios gerados para coordenadores

5. **Alertas Automáticos**
    - Notificação via email ou sistema interno
    - Tarefas assíncronas com celery + redis

6. **API REST**
    - Endpoints para consulta de alunos, turmas e relatórios
    - Integração com outros sistemas da escola

7. **Relatórios Personalizados**
    - PDFs com reportlab e planilhas Excel (pandas)

📦 **Bibliotecas Necessárias**

Biblioteca	Instalação	Função
django	pip install django	Framework principal
djangorestframework	pip install djangorestframework	Criação de API REST
pandas	pip install pandas	Manipulação e análise de dados
scikit-learn	pip install scikit-learn	Machine learning preditivo para evasão
celery	pip install celery	Tarefas assíncronas
redis	pip install redis	Broker para Celery
matplotlib	pip install matplotlib	Gráficos e dashboards analíticos
reportlab	pip install reportlab	Geração de PDFs
django-filter	pip install django-filter	Filtros avançados para consultas e relatórios
psycopg2	pip install psycopg2	Conexão com PostgreSQL

📑 **Entregáveis**

1. **Prototipação UI/UX (Figma ou similar)**
    - Fluxos para cadastro, dashboards, alertas e relatórios
    - Protótipo navegável com visão de diferentes perfis

2. **Documentação Técnica e Funcional**
    - Requisitos funcionais e não funcionais
    - Diagrama de entidades (DER)
    - Casos de uso (registro de nota, emissão de alerta, dashboard preditivo)
    - Manual de instalação e configuração
    - Guia do usuário final

3. **Projeto Django Funcional**
    - CRUD completo de alunos, turmas, disciplinas e notas
    - Dashboard com gráficos de desempenho
    - Sistema preditivo funcional
    - Alertas automáticos via Celery + Redis

- Relatórios PDF/Excel funcionando
- API REST documentada

4. **Apresentação Final (dezembro/2025)**
    - Demonstração prática do sistema
    - Protótipo navegável e dashboards interativos
    - Justificativa técnica das bibliotecas e módulos utilizados
    - Discussão dos desafios enfrentados e soluções adotadas

Aluno(a):_____**Data:**_____

Aluno(a):_____**Data:**_____

Aluno(a):_____**Data:**_____

Aluno(a):_____**Data:**_____

Aluno(a):_____**Data:**_____